

Лабораторная работа № 7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с файлами и каталогами, анализа файловой системы Linux.

Раздел 3

Задание

- 1 Создание пустого файла в домашнем каталоге.
- 2 Копирование файлов.
- 3 Перемещение и переименование файлов.
- 4 Изменение прав доступа с помощью `chmod`.
- 5 Просмотр смонтированных файловых систем (`mount`).
- 6 Анализ дискового пространства (`df -h`).
- 7 Просмотр файла конфигурации `/etc/fstab`.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Создание файла abc1

Создание пустого файла в домашнем каталоге и проверка через `ls -l`:

```
kerem@fedora:~$ cd ~
kerem@fedora:~$ touch abc1
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:47 abc1
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    132 мая  4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   2834 апр  9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:06 newdir
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    218 мая 29 01:38 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 1: Создание файла abc1

Копирование файлов

Копирование файла `abc1` в файлы `april` и `may`:

```
kerem@fedora:~$ cp abc1 april
kerem@fedora:~$ cp abc1 may
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:47 abc1
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:50 april
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    132 мая  4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   2834 апр  9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:50 may
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:06 newdir
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    218 мая 29 01:38 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Шаблоны
```

Рисунок 2: Копирование файлов

Перемещение и переименование

Переименование `april` в `july` и перенос в каталог `monthly/`:

```
kerem@fedora:~$ touch april
kerem@fedora:~$ mv april july
kerem@fedora:~$ mv july monthly/
kerem@fedora:~$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 01:59 july
kerem@fedora:~$ ls monthly
july
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3: Перемещение и переименование

Изменение прав доступа (chmod)

Установка прав для файла `may` (право выполнения для владельца):

```
kerem@fedora:~$ touch may
kerem@fedora:~$ chmod u+x may
kerem@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:02 may
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 4: Права для `may`

Права доступа 544 для my_os

Установка числовых прав 544 для файла my_os:

```
kerem@fedora:~$ touch my_os
kerem@fedora:~$ chmod 544 my_os
kerem@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:03 my_os
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 5: Права 544 для my_os

Права доступа 751 для play

Установка прав 751 для созданного каталога play:

```
kerem@fedora:~$ mkdir play
kerem@fedora:~$ chmod 751 play
kerem@fedora:~$ ls -ld play
drwxr-x--x. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:05 play
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 6: Права 751 для play

Права доступа 664 для feathers

Установка прав 664 для файла feathers:

```
kerem@fedora:~$ touch feathers
kerem@fedora:~$ chmod 664 feathers
kerem@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:09 feathers
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 7: Права 664 для feathers

Вывод первых десяти строк команды `mount`:

```
kerem@fedora:~$ mount | head -10
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1974276k,nr_inodes=493569,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

Рисунок 8: Команда `mount`

Анализ дискового пространства

Проверка использования дисков с помощью `df -h`:

```
kerem@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G      4,4G      43G         10% /
devtmpfs           1,9G          0      1,9G          0% /dev
tmpfs              2,0G      92K      2,0G          1% /dev/shm
tmpfs              781M      1,5M      780M          1% /run
tmpfs              1,0M          0      1,0M          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G      7,6M      1,9G          1% /tmp
/dev/sda3          48G      4,4G      43G         10% /home
/dev/sda2          2,0G      373M      1,5G         21% /boot
tmpfs              1,0M          0      1,0M          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M      164K      391M          1% /run/user/1000
```

Рисунок 9: Анализ дискового пространства

Просмотр файла /etc/fstab

Вывод содержимого таблицы файловых систем:

```
kerem@fedora:~$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Apr  8 17:47:05 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=03ddf12a-6f4d-45c8-a94d-0afca1077c82 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=b6df02ef-b564-44d6-b3a3-00b7e8c8053a /boot ext4 defaults 1 2
UUID=03ddf12a-6f4d-45c8-a94d-0afca1077c82 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 10: Просмотр /etc/fstab

Раздел 5

Выводы

- Освоены базовые операции с файлами: создание (`touch`), копирование (`cp`), перемещение (`mv`).
- Изучено управление правами доступа в символьном и числовом форматах (`chmod`).
- Получены навыки анализа файловой системы с помощью команд `mount` и `df`.
- Изучена структура конфигурационного файла монтирования `/etc/fstab`.